

System Requirements (SR.2)

Package in package 'Model'

System Requirements (SR.2)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

TC-001: Validação do Fluxo Principal de Interação (Funcional)

UseCase «testcase» in package 'System Requirements (SR.2)'

Pré-condição: O OmniBand (M5StickC Plus2) encontra-se no pulso do utilizador em estado de repouso (ecrã apagado, microfone inativo). Uma lâmpada inteligente associada ao contexto "Sala" encontra-se desligada.

Ação: O utilizador levanta o pulso (movimento raise-to-wake), profere a palavra "Sala", e imediatamente a seguir efetua um movimento de rotação do pulso para fora.

Resultado Esperado: O ecrã e o microfone ativam-se com o primeiro movimento. O sistema reconhece a palavra e o gesto através do modelo local, e a lâmpada da "Sala" acende. O microfone é desativado logo após o reconhecimento.

TC-001: Validação do Fluxo Principal de Interação (Funcional)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/18/2026. Last modified 4/18/2026

TC-002: Verificação de Latência e Sincronização (Performance)

UseCase «testcase» in package 'System Requirements (SR.2)'

Pré-condição: O sistema está ativo e conectado à rede Wi-Fi local. A Aplicação Móvel está aberta no telemóvel do utilizador, no ecrã de Dashboard.

Ação: O utilizador executa um gesto predefinido no OmniBand para desligar uma tomada inteligente.

Resultado Esperado: A tomada inteligente desliga-se fisicamente e o estado no Dashboard da aplicação móvel atualiza de "ON" para "OFF" num intervalo de tempo inferior a 2 segundos.

TC-002: Verificação de Latência e Sincronização (Performance)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/18/2026. Last modified 4/18/2026

TC-003: Validação da Máquina de Estados e Eficiência Energética (Restrição)

UseCase «testcase» in package 'System Requirements (SR.2)'

Pré-condição: O OmniBand está ligado a um multímetro ou power profiler. O dispositivo encontra-se imóvel e em repouso sobre uma mesa.

Ação: O dispositivo é deixado sem interação durante 5 minutos. O ambiente circundante é submetido a ruído (ex: rádio a tocar).

Resultado Esperado: O consumo de corrente mantém-se no nível basal (estado sleep do ESP32). O ruído sonoro não desencadeia picos de processamento, confirmando que não há amostragem contínua de áudio, validando a máquina de estados assimétrica.

TC-003: Validação da Máquina de Estados e Eficiência Energética (Restrição)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

TC-004: Resiliência e Funcionamento Local - Offline Mode (Segurança/Arquitetura)

UseCase «testcase» in package 'System Requirements (SR.2)'

Pré-condição: O servidor/Hub local (Raspberry Pi) e o OmniBand estão ligados ao mesmo router Wi-Fi, no entanto, a ligação desse router à Internet exterior (Cloud) é cortada (simulação de falha de operadora).

Ação: O utilizador ativa o dispositivo e executa um comando de gesto válido.

Resultado Esperado: Como o processamento do modelo TinyML é feito localmente no pulso, o OmniBand transmite o comando com sucesso ao Hub local e o dispositivo (lâmpada/tomada) atua normalmente, apesar da ausência de ligação à Cloud.

TC-004: Resiliência e Funcionamento Local - Offline Mode (Segurança/Arquitetura)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/18/2026. Last modified 4/18/2026

TC-005: Integridade da Interface Móvel e Feedback (Funcional)

UseCase «testcase» in package 'System Requirements (SR.2)'

Pré-condição: A aplicação móvel está a correr e emparelhada. O utilizador e o dispositivo encontram-se fora do alcance da rede Wi-Fi principal (estado "Offline").

Ação: O utilizador tenta alterar o estado de uma lâmpada através do Dashboard da aplicação móvel.

Resultado Esperado: A aplicação impede a ação (ou reverte o botão visivelmente) e emite uma notificação visual clara indicando que o OmniBand ou os dispositivos estão incontactáveis, prevenindo uma falsa perceção de controlo.

TC-005: Integridade da Interface Móvel e Feedback (Funcional)
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/18/2026. Last modified 4/18/2026

ND-001 Baixa Fricção de Interação

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

O utilizador necessita de controlar dispositivos de automação residencial de forma rápida e intuitiva, sem depender exclusivamente de interações em ecrã ou de comandos de voz demorados.

ND-001 Baixa Fricção de Interação
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

ND-002 Privacidade e Autonomia

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

O utilizador necessita de um sistema capaz de processar a maior parte da interação localmente, reduzindo a dependência de serviços cloud, a latência de resposta e os riscos associados à privacidade.

ND-002 Privacidade e Autonomia

ND-003 Eficiência Energética

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

O utilizador necessita de um wearable de baixo consumo energético, capaz de operar diariamente com minimização de processamento contínuo e de captação de áudio desnecessária.

ND-003 Eficiência Energética
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-FR-001 Reconhecimento de Gestos

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When the user performs a wrist gesture, the system shall classify the gesture locally and determine the corresponding command in less than 200 ms.

SYS-FR-001 Reconhecimento de Gestos
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-FR-002 Ativação por Raise-to-Wake

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When the IMU detects a raise-to-wake motion, the system shall activate the microphone for contextual audio capture without continuous audio sampling.

SYS-FR-002 Ativação por Raise-to-Wake
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-FR-003 Seleção de Contexto por Voz

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When the user utters a room or context keyword, the system shall identify the selected context and associate subsequent actions with that context.

SYS-FR-003 Seleção de Contexto por Voz
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-FR-004 Envio de Comando via Wi-Fi

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When a gesture or voice context is validated, the system shall send the corresponding home automation command to the central hub via Wi-Fi with confirmation of transmission.

SYS-FR-004 Envio de Comando via Wi-Fi
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/4/2026

SYS-FR-005 Sincronização com Cloud

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When the wearable changes state, the system shall synchronize the new state with the cloud database to keep the dashboard updated.

SYS-FR-005 Sincronização com Cloud
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-NFR-001 Baixo Consumo Energético

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

During normal operation, the wearable shall minimize continuous processing and audio capture to support daily use with low battery consumption.

SYS-NFR-001 Baixo Consumo Energético
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-NFR-002 Latência de Resposta

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

After a valid command is recognized, the system shall trigger the corresponding action on the target device in less than 1 second.

SYS-NFR-002 Latência de Resposta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-NFR-003 Funcionamento Local

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

The system shall perform the core gesture recognition locally on the wearable without requiring permanent external internet connectivity.

SYS-NFR-003 Funcionamento Local
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-NFR-004 Segurança da Comunicação

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When data is transmitted between the wearable, the hub, and the dashboard, the system shall protect the communication against unauthorized access and data interception.

SYS-NFR-004 Segurança da Comunicação
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026

SYS-NFR-005 Interface Móvel Funcional

Requirement in package 'System Requirements (SR.2)'

When the user opens the mobile application, the system shall display the current device status and allow basic configuration and monitoring actions.

SYS-NFR-005 Interface Móvel Funcional
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
peres created on 4/3/2026. Last modified 4/3/2026